4. ஃபீல்ட்ஸ் சாயத்தை பயன்படுத்தி இரத்தத்தை சாயமேற்றி எரித்ரொசைட்டுகள் மற்றும் லியூக்கோசைட்டுகளைக் கண்டறியவும்.

5. கொடுக்கப்பட்ட வளர்ப்பு கேட்டலேஸ் பாசிட்டிவா என்பதை கண்டறியவும்.

II. ஸ்பாட்டர்ஸ்

A) மாதிரி – 2 மதிப்பெண்கள்
B) நழுவம் – 2 மதிப்பெண்கள்
C) ஸ்பாட்டர் – 2 மதிப்பெண்கள்

1. தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட் ஆகியவற்றை கொண்டு கிராம் சாயமேற்றுதல்:

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட மாதிரியில் (தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட்) உள்ள பாக்டீரியாவின் கிராம் தன்மையை கிராம் சாயமேற்றுதல் செயல்முறையில் உறுதி செய்தல்.

அடிப்படை தத்துவம்:

கிராம் சாயமேற்றபடும் வினையின் அடிப்படையில் பாக்டீரியாக்கள் கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் என்ற இரண்டு பெரிய குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகிறது. கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவைவிட, கிராம் பாசிடிவ் தடிமனான பெப்டிடோகினைக்களை கொண்டுள்ளது. கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியாவை விட கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவின் செல் சுவரின் கொழுப்பு பகுதி அதிகமாக உள்ளது. கிராம் பாசிடிவ் மற்றும் கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா இரண்டும் கிரிஸ்டல் வைலட் என்னும் முதன்மையான சாயத்தை ஏற்று ஊதா நிறத்தில் காணப்படும். நிறம் நீக்கம் செய்வதால், கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியாவின் துளைகள் மற்றும் ஊடுருவுத்திறன் அதிகமாகுவதால் கிரிஸ்டல் வைலட் – அயோடின் கூட்டமைப்பு வெளியேறுகிறது. மேலும், கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா இறுதி சாயமான சாஃப்ரனினை ஏற்று சிவப்பு நிறமாக காணப்படும். எனவே, கிராம் சாயமேற்றிய பின் பாக்டீரியாவை நுண்ணோக்கியில் உற்று நோக்கப்படும்பொழுது, கிராம் பாசிடிவ் பாக்டீரியா ஊதா நிறத்திலும், கிராம் நெகடிவ் பாக்டீரியா சிவப்பு நிறத்திலும் காணப்படுகின்றன.

தேவையானப் பொருள்கள்:

1. சுத்தமான நழுவம்
2. இனாகுலேஷன் வளையம் (நைக்ரோம் வளையம்)
3. கொடுக்கப்பட்ட மாதிரிப்பொருள் (தயிர் / இட்லி மாவு / ஈஸ்ட்)
4. கிரிஸ்டல் வைலட்
5. கிராம்ஸ் அயோடின்
6. நிறம் நீக்கி (அசிடோன் அல்கஹால்)
7. சாப்ரானின்
8. வாலை வடிநீர்

செய்முறை:

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள நுண்ணுயிர் வளர்ப்பை ஒரு வளையம் முழுக்க எடுத்து நழுவத்தின் மேல் வைக்கவும்.
2. ஒரு பூச்சை (Smear) தயார் செய்து, அதை வெப்பம் கொண்டு நிலைநிறுத்தவும்.
3. பூச்சை ஒரு நிமிடம் கிரிஸ்ல் வைலட் கொண்டு நிறப்பவும்.
4. பின் நழுவத்தை மெதுவாக கழுவவும்.
5. ஒரு நிமிடத்திற்கு கிராம்ஸ் அயோடினை பூச்சின் மேல் இடவும்.
6. பின் நழுவத்தை நீரினால் கழுவவும். அசிடோன் ஆல்கஹால் கொண்டு நிறம் நீக்கவும்.
7. உடனடியாக நழுவத்தைக் கழுவவும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_Practical_Manual_TAMIL.indd 293 2/14/2020 3:39:09 PM